

INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER										
Lösungsschablone-Nr.: W20 0941/0942 L4										
Abschlussprüfung Teil 2: Winter 2020/21 Ausbildungsberuf: Mechatroniker/-in Verordnung vom 21. Juli 2011 Änderungsverordnung vom 7. Juni 2018 Funktionsanalyse Teil A										
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	21	22	23	24	25	26	27	28		
	.	.	.	.	.	.	.	.		
	.	.	.	.	.	.	.	.		
	.	.	.	.	.	.	.	.		
	.	.	.	.	.	.	.	.		
	.	.	.	.	.	.	.	.		
	.	.	.	.	.	.	.	.		
	.	.	.	.	.	.	.	.		
	.	.	.	.	.	.	.	.		
	.	.	.	.	.	.	.	.		

Funktionsanalyse Teil A und Teil B

Der Aufgabensatz enthält:

- 28 gebundene Aufgaben,
3 Abwahl, 6 nicht abwählbar,
à 1 Punkt = 25 Punkte
- 8 ungebundene Aufgaben,
0 Abwahl,
à 10 Punkte = 80 Punkte

Zur manuellen Ermittlung des Ergebnisses **Funktionsanalyse** ist in den Markierungsbogen einzutragen:

Divisor A: 0,5

Divisor B: 1,6

Dies ergibt die Gewichtung

Funktionsanalyse Teil A: 50 %

Funktionsanalyse Teil B: 50 %

Hinweis:

- Vom Prüfling sind **25 von 28 Aufgaben** zu bearbeiten
- Sollten vom Prüfling **keine Aufgaben ausgewählt** worden sein, sind die **letzten 3 abwählbaren Aufgaben** zu streichen
- Folgende **6 Aufgaben** sind **nicht abwählbar**:

4 10 14 23 25 27

- Werden vorgenannte Aufgaben vom Prüfling **abgewählt**, sind diese als **nicht gelöst** zu werten

Abschlussprüfung bzw.
Abschlussprüfung Teil 2: Winter 2020/21

Ausbildungsberuf: Elektrotechnische Berufe
 Holzmechaniker/-in
 Mechatroniker/-in

Technische
 Produktdesigner/-innen
 Technische Systemplaner/-innen
 und andere Berufe

Ausbildungsdauer: 3 und 3,5 Jahre

Wirtschafts- und Sozialkunde

Der Aufgabensatz enthält:

- 18 gebundene Aufgaben,
 3 Abwahl,
 à 1 Punkt = 15 Punkte
- 6 ungebundene Aufgaben,
 1 Abwahl,
 à 10 Punkte = 50 Punkte

Zur manuellen Ermittlung des Ergebnisses **Wirtschafts- und Sozialkunde** ist in den Markierungsbogen einzutragen:

Divisor A: 0,375

Faktor B: 1,2

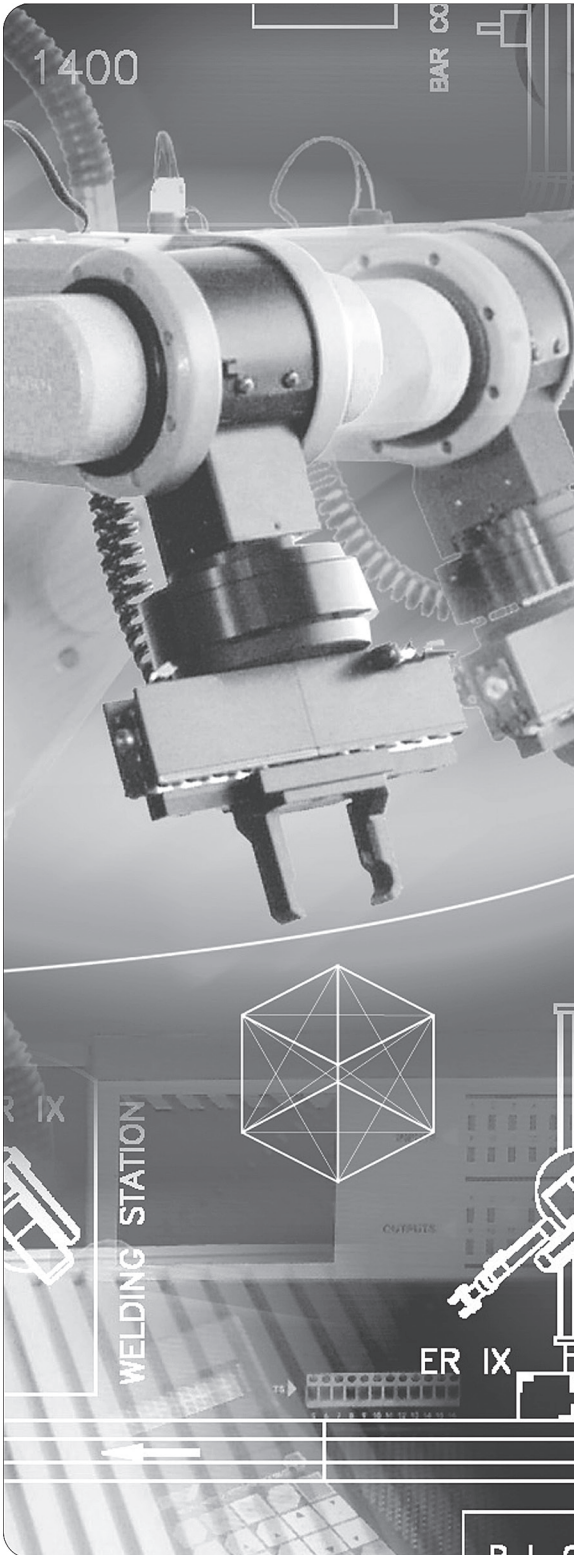
Dies ergibt die Gewichtung

gebundene Aufgaben: 40 %

ungebundene Aufgaben: 60 %

Wirtschafts- und Sozialkunde

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.	.	.	.	.	.	.	.	⊙	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	⊙
	⊙	.	⊙	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	⊙	⊙	⊙	⊙	.	.
	.	⊙	.	⊙	.	.	.	.	.	.
11	12	13	14	15	16	17	18			
	.	⊙	.	.	⊙	.	.			
	.	.	.	.	.	⊙	.			
	.	.	⊙	.	.	.	⊙			
	.	.	.	.	.	.	.			
	⊙	.	.	⊙	.	.	.			



Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Verordnung vom 21. Juli 2011
Änderungsverordnung vom 7. Juni 2018

Berufs-Nr.

0941

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

Lösungsvorschläge für
den Prüfungsausschuss

Winter 2020/21

W20 0941/0942 L

1 Lösungsschablonen/-vorschläge für den Prüfungsausschuss

- 1.1 Lösungsschablone Arbeitsplanung Teil A
- 1.2 Lösungsschablone Funktionsanalyse Teil A
- 1.3 Lösungsschablone Wirtschafts- und Sozialkunde
- 1.4 Heft Lösungsvorschläge mit
– Arbeitsplanung Teil B
– Funktionsanalyse Teil B
(sind im vorliegenden Heft zusammengefasst) rot
- 1.5 Gegebenenfalls Blatt Lösungsvorschläge Wirtschafts- und Sozialkunde rot

Lösungsvarianten sind möglich!

Sinngemäß richtige Lösungen sind voll zu bewerten.

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Arbeitsplanung Teil B Lösungsvorschläge

Mechatroniker/-in

U1

1. (4 Pkte.)

- Kein offenes Feuer
- Nicht Rauchen
- Für ausreichende Belüftung sorgen
- Nicht essen und nicht trinken
- Gefahrstoffe nur in dafür vorgesehenen Behältnissen aufbewahren
- Gefahrstoffe fachgerecht entsorgen
- PSA

2. (2 Pkte.)

Starker Lärm führt zu Schwerhörigkeit und z. B. zu irreparablen Gehörschäden.

3. (2 Pkte.)

- Schalldämpfer an pneumatischen Anlagen
- Abkapselung von Arbeitsmaschinen
- Schallschutzschirme
- Raumentrennung
- Schwingungsdämpfung

4. (2 Pkte.)

- Gehörschutzstöpsel tragen
- Gehörschutzmuscheln tragen

U2

1. (4 Pkte.)

Arbeitsgang	Reihenfolge (1–4)
Schraubensicherungslack auf das Gewinde des Gewindestifts auftragen. Beide Kupplungshälften mit einem Gewindestift gegen axiales Verschieben sichern.	4
Zur leichteren Montage Anlageflächen von Kupplung und Wellenenden leicht einölen.	2
Wellenenden von Motor und Getriebe reinigen und Anlageflächen der Kupplung vom Rostschutz befreien.	1
Kupplungshälften mit einer Montagevorrichtung auf die Wellenenden aufziehen.	3

2. (2 Pkte.)

- Fühlerlehre
- Endmaße

3. (2 Pkte.)

Die Kupplungshälften greifen nicht weit genug übereinander. Dadurch wird der Kunststoffzwischenring überlastet und vorzeitig zerstört.

4. (2 Pkte.)

Beschädigung der Wälzlager und axialen Sicherungen in Getriebe und Antriebsmotor

U3

1. (4 Pkte.)

- Sichtprüfung
- Justieren und Einstellen der Teilsysteme
- Überprüfen der elektrischen Sicherheit
- Probelauf
- Dokumentation der Inbetriebnahme

2. (2 Pkte.)

Stirnradgetriebe

Checkliste zur Abnahme des Rollenbahnantriebs: Stirnradgetriebe				
Nr.	Prüfungen	i. O.	n.i.O.	Bemerkungen
1.	Getriebeölstand prüfen			
2.	Anziehdrehmoment der Befestigungsschrauben kontrollieren			
3.	Betriebstemperatur kontrollieren			
4.	Laufruhe/Laufgeräusche überprüfen			
5.	Dichtheit der Wellendichtungen kontrollieren			
	u. a.			

3. (2 Pkte.)

Elastische Kupplung

Checkliste zur Abnahme des Rollenbahnantriebs: Elastische Kupplung				
Nr.	Prüfungen	i. O.	n.i.O.	Bemerkungen
1.	Ausrichtzustand prüfen			
2.	Kupplungsteile auf Beschädigungen prüfen			
3.	Axiale Befestigung der Kupplungshälften überprüfen			
4.	Laufruhe/Laufgeräusche überprüfen			
5.	Befestigung der Abdeckung überprüfen			
	u. a.			

4. (2 Pkte.)

Kettengetriebe

Checkliste zur Abnahme des Rollenbahnantriebs: Kettengetriebe				
Nr.	Prüfungen	i. O.	n.i.O.	Bemerkungen
1.	Rutschmoment überprüfen			
2.	Ausrichtzustand der Kettenräder überprüfen			
3.	Axiale Befestigung der Rutschnabe überprüfen			
4.	Kettendurchhangprüfen			
5.	Kettenschmierungprüfen			
6.	Befestigung der Abdeckungkontrollieren			
	u. a.			

Arbeitsplanung Teil B Lösungsvorschläge

Mechatroniker/-in

U4

1. (4 Pkte.)

Vorteile:

- Größere Kräfte bei kleineren Bauteilen
- Genaue Positionierbarkeit
- Geschwindigkeit stufenlos einstellbar
- Gleichförmige Bewegung möglich
- Lange Lebensdauer der Bauteile durch Selbstschmierung

Nachteile:

- Größere Unfallgefahren durch hohen Druck
- Begrenzte Energiespeicherungsmöglichkeit
- Rück-/Tankleitungen erforderlich
- Geringere Kolbengeschwindigkeiten
- Unfall-, Umwelt- und Brandgefahr durch Lecköl

2. (4 Pkte.)

$$P_{\text{zu, Pumpe}} = \frac{P_{\text{ab, Pumpe}}}{\eta} \qquad P_{\text{ab, Pumpe}} = \frac{Q \cdot p_e}{600} = \frac{12 \cdot 60}{600}$$

$$P_{\text{zu, Pumpe}} = \frac{1,2 \text{ kW}}{0,85} = \underline{\underline{1,41 \text{ kW}}} \qquad P_{\text{ab, Pumpe}} = 1,2 \text{ kW}$$

Die Leistung beträgt 1,41 kW.

3. (2 Pkte.)

- Rohre nach dem Trennen entgraten (Grat an Rohrrinnenwand verursacht Druckverlust)
- Rohre vor dem Einbau säubern (Schmutz, Späne usw. entfernen)
- Wenn möglich Biegestellen vermeiden (Druckverluste)
- Mindestbiegeradius einhalten
- Rohrleitungen spannungsfrei verlegen
- Längere Leitungen mit Rohrbefestigungen versehen (Vermeiden von Schwingungen)
- Längenausdehnung bei Temperaturänderung ermöglichen
- Bei Schneidringverschraubung keine Rohrschneider verwenden

U5

1. (3 Pkte.)

- Gleichbleibende hohe Fertigungsqualität
- Kurze Fertigungszeit
- Einfache Wiederholung gespeicherter Programme
- Bereits geschriebene Programme können leicht verändert werden.
- Programmteile aus verschiedenen Programmen lassen sich miteinander kombinieren.
- Programme können am Computer geschrieben werden.
- Am Bildschirm ist eine Simulation der Programme möglich.

2. (4 Pkte.)

$$n = \frac{v}{d \cdot \pi} = \frac{80 \frac{\text{m}}{\text{min}}}{0,016 \text{ m} \cdot \pi}$$

$$n = \underline{\underline{1\,592 \text{ min}^{-1}}}$$

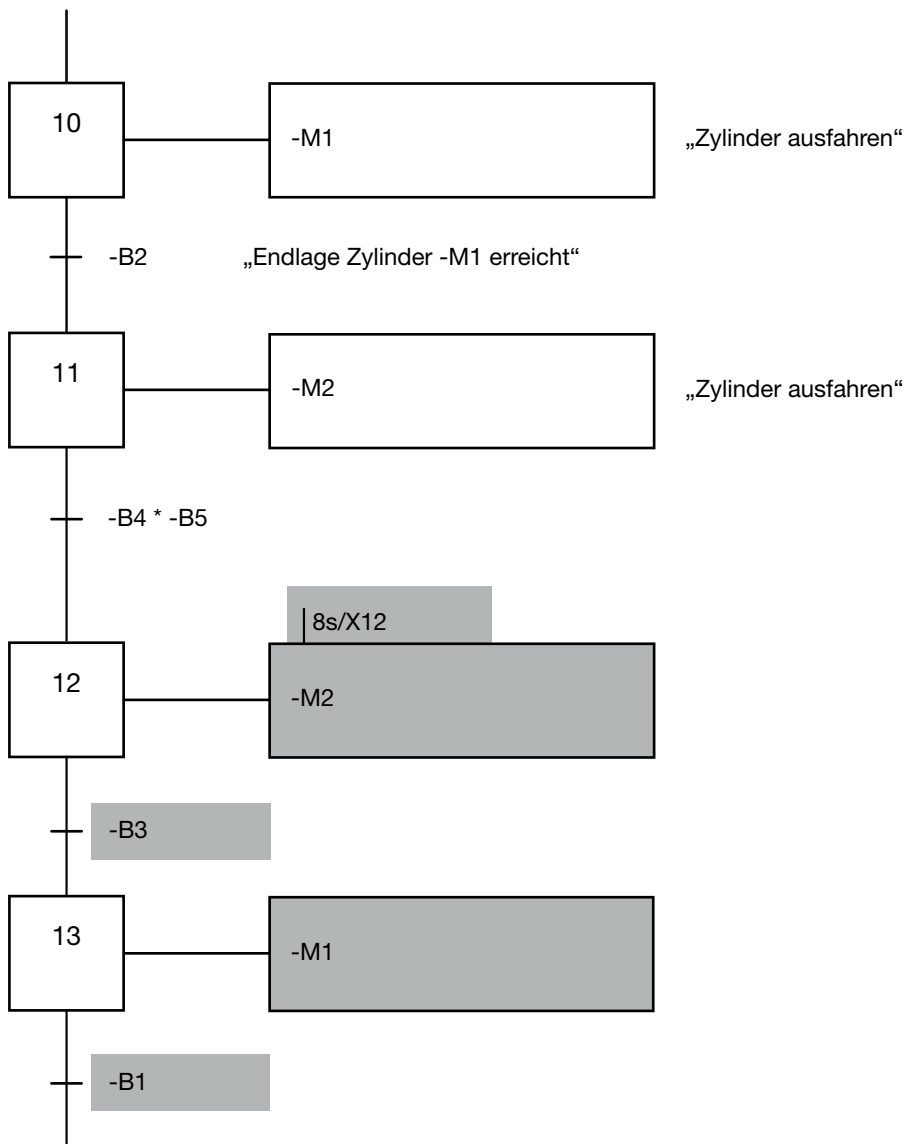
zu **U5**

3. (3 Pkte.)

Satz-Nr.	G	X	Y	Z	I	J	F	S	T	M
Absatz fräsen										
1	54									
2							350	1592	06	06
3	00	-10	43	2						13
4	00			-7						
5	41									
6	01	0	35							
7	01	80								
8	40									
9	00			2						
10	00	15	50	2						
11	00			-5						
12	41									
13	01	18	35							
14	01	23	30							
15	01		20							
16	03	47	20		12	0				
17	01		30							
18	01	62	45							
19	40									
20	00			5						15
Zentrieren der Bohrung auf Ø 8 mm										
21							150	2387	01	06
22	00	35	20	2						13
23	01			-9						
24	00			2						15
Bohren der Durchgangsbohrung Ø 8 mm										
25							300	3183	10	06
26	00	35	20	2						13
27	01			-13						
28	01			-5						
29	00			2						15
Langloch 8 mm × 48 mm fräsen										
30							300	3183	07	06
31	00	15	42	2						13
32	00			-5						
33	01			-11						
34	01	55								
35	01			-5						
36	00			2						15
37	00	-150	150	100						
38										30

U6

1. (8 Pkte.)



2. (2 Pkte.)

Wert	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
On	x						x
Off		x	x	x	x	x	

U7

1. (3 Pkte.)

$$I_N = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U} = \frac{12000 \text{ W}}{\sqrt{3} \cdot 400 \text{ V}} = \underline{\underline{17,3 \text{ A}}}$$

Gewählter Wert des Überstromschutzorgans: 20 A

2.1 (1 Pkt.)

Verlegeart: B2

2.2 (1 Pkt.)

Umrechnungsfaktor $f_2 = 0,65$

2.3 (3 Pkte.)

$$I_R = \frac{I_Z}{f_2} = \frac{20 \text{ A}}{0,65} = \underline{\underline{31 \text{ A}}}$$

Gewählter Leiterquerschnitt $A = 6 \text{ mm}^2$

3. (2 Pkte.)

- Unzulässig hohe Erwärmung des Leiters
- Spannungsfall auf der Leitung ist zu groß

U8

1. (2 Pkte.)

PTC

2. (6 Pkte.)

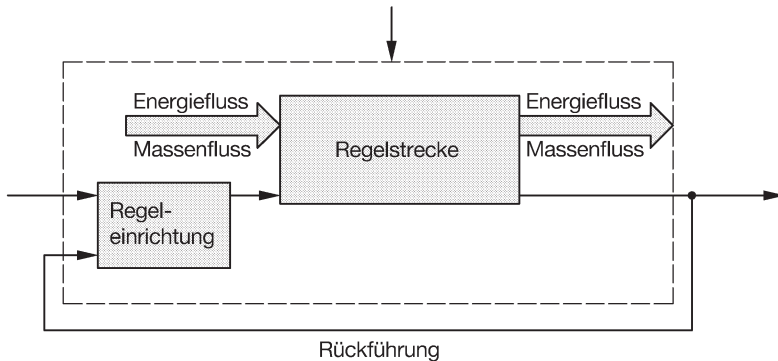
- Im Betriebsfall: wenn PTC niederohmig → -K10 hat angezogen → Motor in Betrieb
- Bei Störung: wenn PTC hochohmig → -K10 ist abgefallen → Motorstörung

3. (2 Pkte.)

Es wird die tatsächliche Motortemperatur gemessen.

U1

1. (3 Pkte.)



2. (4 Pkte.)

- 1: Führungsgröße bzw. W
- 2: Stellgröße bzw. y
- 3: Störgröße bzw. z
- 4: Regelgröße bzw. X

3. (1 Pkt.)

Der Temperatur

4. (2 Pkte.)

- Die Abdeckhaube schließt nicht bzw. nur teilweise.
- Defekt an der Heizung
- Plötzliche Änderung der Außentemperatur

U2

1. (2 Pkte.)

Dies ist der Betrieb, für den der Motor ausgelegt ist (siehe Leistungsschild).

2. (2 Pkte.)

$$P_N = 5,5 \text{ kW}, I_N = 11,5 \text{ A}$$

3. (6 Pkte.)

$$P_{zu} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi = \sqrt{3} \cdot 400 \text{ V} \cdot 11,5 \text{ A} \cdot 0,85 = 6772 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_{ab}}{P_{zu}} = \frac{5500 \text{ W}}{6772 \text{ W}} = \underline{\underline{0,81}}$$

U3

1. (4 Pkte.)

- Senkung des Motoranlaufstroms
- Materialschonung
- Vermeidung von Spannungsschwankungen im Verteilungssystem

2. (4 Pkte.)

- Reduzierter Anlaufstrom
- Reduziertes Anlaufdrehmoment
- Geringere mechanische Belastung
- Verbesserte Kontrolle der Beschleunigung und des Abbremsens

3. (2 Pkte.)

Der Kick-Start dient zum Überwinden des Anlauf- und Losbrechmoments.

U4

1. (4 Pkte.)

Betriebsmittel	Signalzustand (0 bzw. 1)
-P1	0
-Q1	1
-Q2	1
-Q3	1

2. (2 Pkte.)

Transitionsnummer	Transitionsbedingung
(3)	“-B5 nicht” + 300 s/X2

3. (3 Pkte.)

25 °C

4. (1 Pkt.)

Drahtbruchererkennung am Sensor

U5

1. (4 Pkte.)

Benennung	Pos.-Nr.
Passfeder	24
Antriebswelle	5
Passfeder	21
Zahnrad	8
Zahnrad	9
Passfeder	20
Welle	7
Passfeder	19
Zahnrad	10
Zahnrad	11
Passfeder	22
Abtriebswelle	6
Passfeder	23

2. (4 Pkte.)

$$i = \frac{n_{\text{Motor}}}{n_{\text{Ruehrwerk}} \cdot i_{\text{Winkelgetriebe}}} = \frac{1470 \text{ min}^{-1}}{30 \text{ min}^{-1} \cdot 10} = 4,9$$

3. (2 Pkte.)

Schrägverzahnte Zahnräder verursachen Axialkräfte.

U6

1.(3 Pkte.)

- Verminderung der Reibung
- Dämpfung von Stößen
- Korrosionsschutz
- Wärmeabfuhr
- Austrag von Verschleißteilen

2. (2 Pkte.)

Die Zahnräder (Pos.-Nr. 9 und 10) tauchen in das Schmieröl ein und schleppen es mit. Dabei entsteht eine Verwirbelung des Schmieröls, das dadurch an die oberen Lagerstellen gelangt.
Die Schmierung wird als Schleuderölschmierung (Spritzschmierung) bezeichnet.

3. (2 Pkte.)

Zu geringe Schmierölmenge: Die oberen Lagerstellen und Dichtungen werden nicht ausreichend versorgt.
Zu große Schmierölmenge: Es entsteht ein zu großer Öldruck, der zur Überhitzung und zu Undichtigkeiten führen kann.

4. (2 Pkte.)

C: Umlaufschmieröl
L: Zusätze zur Erhöhung des Korrosionsschutzes und/oder der Alterungsbeständigkeit
P: Zusätze zur Minderung von Reibung und Verschleiß im Mischreibungsgebiet und/oder zur Erhöhung der Belastbarkeit
46: Viskosität von 46 mm²/s bei 46 °C (kann je nach Tabellenbuch variieren)

5. (1 Pkt.)

Die Viskosität nimmt ab, d. h., das Öl wird dünnflüssiger.

U7

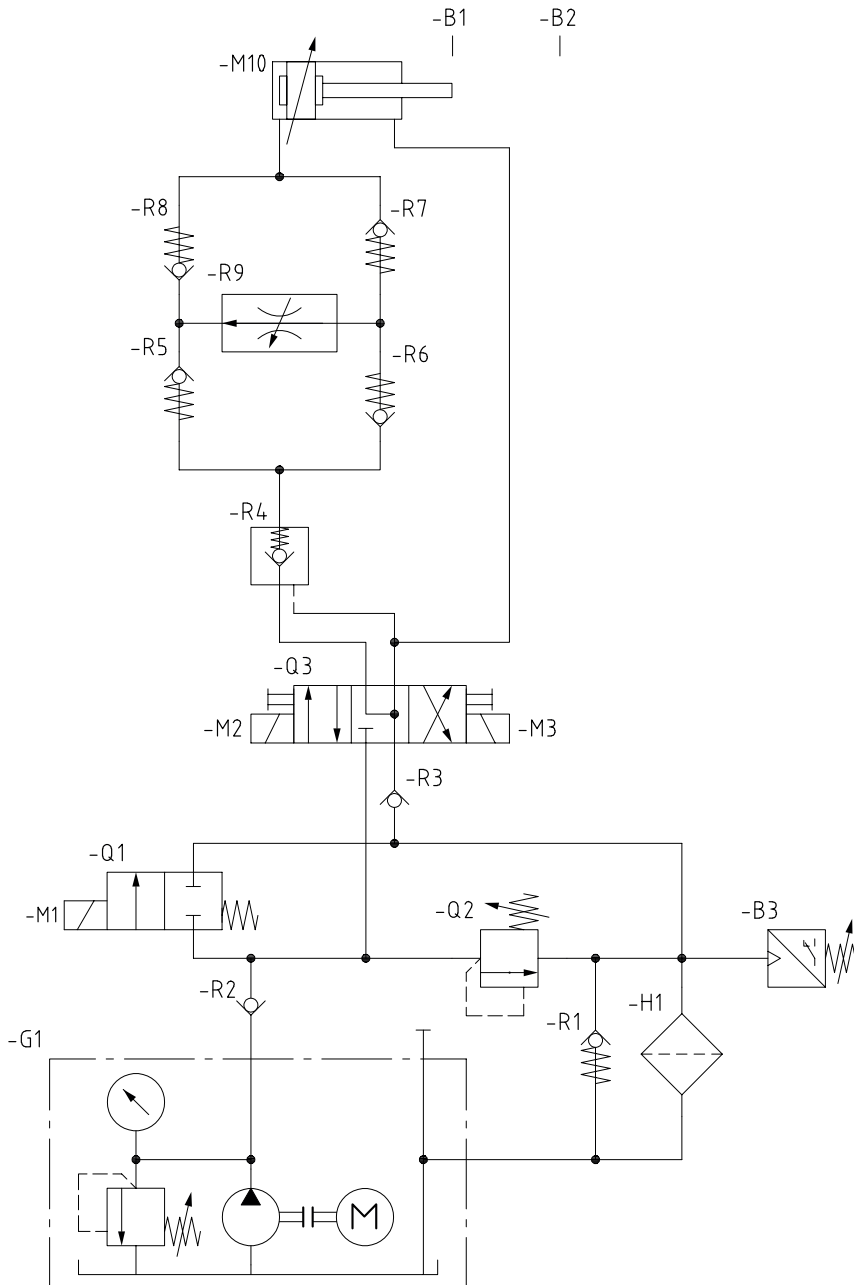
1. (2 Pkte.)

Kolbenkraft:

$$F = 2 \cdot m \cdot g = 2 \cdot 320 \text{ kg} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$\underline{\underline{F = 6278,4 \text{ N}}}$$

2. (3 Pkte.)



3. (2 Pkte.)

Entsperrbares Rückschlagventil; verhindert das Absinken der Abdeckhaube bei Mittelstellung des Ventils -Q3.

4. (3 Pkte.)

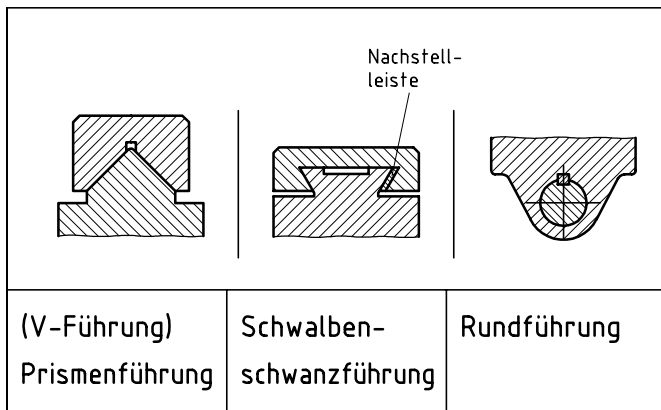
3	Anschluss der hydraulischen Verbraucher; bei Rohr- und Schlauchinstallation längere Leitungen spülen
5	Druckventile entlasten, Motor Starten, Druck langsam erhöhen
2	Aufstellen und Befestigen der Aggregate und der dazugehörigen Baugruppen
4	Füllen des Ölbehälters mit der vorgeschriebenen oder geeigneten Druckflüssigkeit
1	Sichtprüfung auf Transportschäden und Verunreinigungen

U8

1. (3 Pkte.)

- Geringes Spiel
- Hohe Führungsgenauigkeit
- Geringe Reibung
- Gute Dämpfungseigenschaften
- Hohe Biege- und Torsionsfestigkeit
- Einfache Schmier- und Wartungsmöglichkeiten
- Abdichtung gegen das Eindringen von Fremdkörpern

2. (3 Pkte.)



3. (4 Pkte.)

Führung	Eigenschaften
Gleitführungen	– Unempfindlich gegen stoßartige Belastungen – Große Tragfähigkeit – Gute Dämpfungseigenschaften – Höhere Reibung als Wälzführungen – Stick-Slip-Effekt
Wälzführungen	– Geringe Reibung, Wärmeentwicklung und geringer Schmierstoffverbrauch – Kein Ruckgleiten (Stick-Slip-Effekt) – Empfindlich gegen Schmutz, Stoß und hohe Temperaturen – Hohe Geräuschentwicklung

Lösungsvorschläge: W20 9907 L**Abschlussprüfung bzw.
Abschlussprüfung Teil 2:** Winter 2020/21**Ausbildungsberuf:** Elektrotechnische Berufe
Holzmechaniker/-in
Mechatroniker/-in
Technische
Produktdesigner/-innen
Technische Systemplaner/-innen
und andere Berufe**Ausbildungsdauer:** 3 und 3,5 Jahre**Wirtschafts- und Sozialkunde****Lösungsvorschläge für die ungebundenen Aufgaben****U1**

1. (4 Pkte.)

Standorte	Dortmund	Düsseldorf	Wesel	Duisburg
Gesamtertrag (EUR)	1 800 000	1 500 000	250 000	1 200 000
Gesamtaufwand (EUR)	900 000	1 000 000	500 000	400 000
Wirtschaftlichkeit (EUR)	2,0	1,5	0,5	3,0

Quelle: PAL

2. (2 Pkte.)

Am wirtschaftlichsten arbeitet der Standort Duisburg.
Der Standort Wesel hat die geringste Wirtschaftlichkeit.

3. (4 Pkte.)

- Steigerung des Ertrags (z. B. Preiserhöhungen, Erweiterung des Absatzgebiets)
- Senkung des Aufwands (z. B. Einsparungen bei Material, Betriebs- oder Personalkosten am aktuellen Standort, Verlagerung der Produktion)
- Kombination von beiden Faktoren

U2

1. (4 Pkte.)

Ja, die Betriebsstilllegung ist eine Betriebsänderung im Sinne des § 111 BetrVG. Das Unternehmen hat mehr als 20 Mitarbeiter, sodass § 111 BetrVG gilt.

2. (3 Pkte.)

Der Betriebsrat hat das Recht, vom Arbeitgeber rechtzeitig und umfassend informiert zu werden und sich mit dem Arbeitgeber zu beraten.

3. (3 Pkte.)

Die Einflussmöglichkeiten des Betriebsrats sind gering, eine echte Mitbestimmung gibt es in diesem Fall nicht.

U3

(10 Pkte.)

			Kündigung durch Auszubildenden	Kündigung durch Ausbildungsbetrieb
Kündigung in der Probezeit		Form der Kündigung	Schriftlich	Schriftlich
		Kündigungsfrist	Keine	Keine
		Angabe der Kündigungsgründe	Nein	Nein
Kündigung nach der Probezeit	Außerordentliche Kündigung	Form der Kündigung	Schriftlich	Schriftlich
		Kündigungsfrist	Keine	Keine
		Angabe der Kündigungsgründe	Ja	Ja
	Ordentliche Kündigung	Form der Kündigung	Schriftlich	
		Kündigungsfrist	4 Wochen	
		Angabe der Kündigungsgründe	Ja	

U4

1. (2 Pkte.)

Sozialversicherungsausweis, Steuerunterlagen (Steuer-ID), gegebenenfalls Nachweis über den Jahresurlaub

2. (2 Pkte.)

Freiwillige Leistungen des Arbeitgebers, die über die tariflichen Leistungen hinausgehen

3. (2 Pkte.)

Im Tarifvertrag

4. (2 Pkte.)

Die Tarifvertragspartner

5. (2 Pkte.)

Im Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)

U5

(10 Pkte.)

	Grundlohn		
+	Überstundenzuschlag		
+	Zulage*		
+	Vermögenswirksame Leistung des Arbeitgebers*		
=	Bruttolohn		
-	Lohnsteuer*	}	→ gesetzliche Abzüge
-	Kirchensteuer		
-	Solidaritätszuschlag*		
-	Krankenversicherung		
-	Rentenversicherung*		
-	Arbeitslosenversicherung	}	→ Sozialversicherungen
-	Pflegeversicherung*		
=	Nettolohn		
-	Vermögenswirksame Leistungen		
=	Ausbezahlter Lohn		

*Die Reihenfolge innerhalb der jeweiligen Kategorie ist austauschbar.

U6

(10 Pkte.)

	Fahrzeuge kaufen	Car-Sharing
Vorteil	Das Unternehmen hat die Fahrzeuge immer sofort verfügbar. Bei ständiger Auslastung ist dies billiger als mieten/ Car-Sharing.	– Wenn die Fahrzeuge unregelmäßig genutzt werden, dann ist mieten/ Car-Sharing billiger als kaufen. – Laufende Unterhaltskosten fallen nicht an.
Nachteil	Das Unternehmen hätte die Anschaffungskosten, die Wartungskosten und die Wertminderung zu tragen, wenn die Fahrzeuge nicht mehr eingesetzt werden können.	– Bei häufiger und intensiver Nutzung eher teurer. – Verfügbarkeit kann Probleme machen.